

제비닉스정200,800밀리그램(에슬리카르바제핀아세테이트(미분화))(환인제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	Eslicarbazepin acetate 200mg, 800mg ¹⁾
제형 및 성상	흰색의 장방형 정제
효능·효과	• 새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법 • 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법
용법·용량	이 약은 음식과 관계없이 복용할 수 있다. 옥스카르바제핀을 투여 중인 환자의 경우 이 약을 부가요법으로 투여하지 않도록 한다. 1. 성인 이 약은 단독요법, 혹은 다른 뇌전증치료제의 부가요법으로 투여할 수 있다. 권장 초기 용량은 400 mg 1일 1회로, 1주 또는 2주 후에 800 mg 1일 1회로 증량한다. 일반적인 유지용량은 800 mg 1일 1회이며, 개인별 반응에 따라 용량을 1,200 mg 1일 1회로 증량할 수 있다. 단독요법을 받는 일부 환자에서는 1,600 mg 1일 1회 용량으로 유익성을 얻을 수 있다. 2. 소아(만 6세 이상) 체중 60kg 미만인 소아 권장 초기 용량은 1일 1회 10 mg/kg이다. 개인별 반응에 따라 1주 또는 2주에 1일 1회 10 mg/kg 씩 최대 30 mg/kg 까지 용량을 증량한다. 최대 용량은 1일 1회 1,200 mg 이다. 체중 60 kg 이상인 소아 체중이 60 kg 이상인 소아는 성인과 동일한 용량을 투여한다.
의약품 분류	113(항전간제) / 전문의약품
품목허가일	2020년 11월 10일

1)

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 뇌전증 발작의 분류²⁾³⁾

SEIZURE TYPE	FEATURES	CONVENTIONAL ANTISEIZURE DRUGS	RECENTLY DEVELOPED ANTISEIZURE DRUGS
Focal seizures			
Focal Aware	Diverse manifestations determined by the region of cortex activated by the seizure (e.g., if motor cortex representing left thumb, clonic jerking of left thumb results; if somatosensory cortex representing left thumb, paresthesia of left thumb results), lasting approximating 20–60 sec. <i>Key feature is preservation of awareness.</i>	Carbamazepine, phenytoin, valproate	Brivaracetam, eslicarbazepine, ezogabine, gabapentin, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, perampanel, rufinamide, tiagabine, topiramate, zonisamide
Focal with Impaired Awareness	Impaired consciousness lasting 30 sec to 2 min, often associated with purposeless movements such as lip smacking or hand wringing.		
Focal to Bilateral Tonic-Clonic	Simple or complex focal seizure evolves into a tonic-clonic seizure with loss of awareness and sustained contractions (tonic) of muscles throughout the body, followed by periods of muscle contraction alternating with periods of relaxation (clonic), typically lasting 1–2 min.		
Generalized seizures			
Generalized Absence	Abrupt onset of impaired consciousness associated with staring and cessation of ongoing activities, typically lasting less than 30 sec.	Ethosuximide, valproate, clonazepam	Lamotrigine
Generalized Myoclonic	A brief (perhaps a second), shock-like contraction of muscles that may be restricted to part of one extremity or may be generalized.	Valproate, clonazepam	Levetiracetam
Generalized Tonic-Clonic	As described above for partial with secondarily generalized tonic-clonic seizure except that it is not preceded by a partial seizure.	Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, primidone, valproate	Lamotrigine, levetiracetam, topiramate

<Classification of Epileptic seizures⁴⁾>

- 뇌전증 발작은 발작의 기원, 운동 증상, 의식 소실 여부에 따라 구분할 수 있음.
 - 부분발작(partial seizure)⁵⁾은 대뇌 피질의 국소 부위 또는 반구에서 이상 흥분이 발생하는 경우를 말함.
 - ✓ 부분발작은 의식 소실 여부에 따라 의식이 있는 경우 단순부분발작으로, 의식이 손상되는 경우 복합부분발작으로 일컬을 수 있음.
 - 전신발작(generalized seizure)뇌의 대뇌의 양반구의 광범위한 부위에서 이상흥분이 발생하는 경우를 말함.

2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e(2018)

3) 대한뇌전증학회 홈페이지(www.kes.or.kr, accessed 2021.4.21.)

4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e, 2018

5) 현재 focal seizure로 용어가 개정되었으나, 국내 항전제 허가사항 등에 부분발작으로 표현되어 이를 사용함.

- 부분발작으로 시작된 이상전위가 뇌의 양반구로 확산되어 전신발작을 동반할 수 있음.

○ 뇌전증의 약물치료⁶⁾⁷⁾

- 최근 개발된 항뇌전증약들(lamotrigine, oxcarbazepine, gabapentin, zonisamide, levetiracetam 등)은 기존 약물과 비교하여 효과 면에서는 큰 차이가 없지만 부작용 면에서는 우수한 것으로 평가됨.
- 뇌전증약은 일차적으로 발작 유형에 따라 선택하며, 단독요법으로 발작 조절에 실패한 경우, 다른 약으로 바꾸어 단독요법을 다시 시도할 수 있음. 두 번째 단독요법에도 실패할 경우 약제를 추가하는 부가요법을 고려할 수 있음.
- 새로이 진단된 부분발작 환자의 약 65% 가량은 약물 요법으로 발작을 조절할 수 있음. 45-50%의 경우 첫 번째 약제로, 10-15%는 두 번째, 1%는 세 번째 항뇌전증 약제로 발작을 조절할 수 있으며, 약 3% 환자에서 2제 이상의 요법으로 발작을 조절할 수 있음⁸⁾.
- 국소 발작이 처음 진단된 환자에게는 단독요법으로 carbamazepine, lamotrigine, oxcarbazepine을 권장하며, 이들이 부적합하거나 환자가 견디지 못하는 경우 levetiracetam 또는 valproate를 사용함. 첫 약제가 효과가 없는 경우 이들 중 다른 약제를 선택함.

Seizure type	first-line AEDs	adjunctive AEDs	Other AEDs(3차 약제)
부분발작	Carbamazepine	Carbamazepine	Eslicarbazepine acetate
	Lamotrigine	Clobazam	Lacosamide
	Levetiracetam	Gabapentin	Phenobarbital
	Oxcarbazepine	Lamotrigine	Phenytoin
	Sodium valproate	Levetiracetam	Pregabalin
		Oxcarbazepine	Tiagabine
		Sodium valproate	Vigabatrin
		Topiramate	Zonisamide

- 단, 가임기 여성의 경우 sodium valproate는 우선적으로 권고하지 아니하며, 적절한 피임을 행하는 경우, 다른 약제가 효과가 없거나 환자가 견디지 못하는 경우에만 권고함.
- 단독요법에 효과가 없거나 환자가 견디지 못하는 경우 carbamazepine,

6) NICE, Epilepsies: diagnosis and management, Published 2012, Last updated 2020

7) 대한뇌전증학회, 뇌전증의 약물치료지침(2015)

8) Goldman-Cecil Medicine, 26th. 2020

clobazam, gabapentin, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, topiramate, sodium valproate의 부가요법을 고려함.

- 부가요법에 효과가 없거나 환자가 견디지 못하는 경우 3차 기관으로 전원하며, 3차 기관의 뇌전증 전문가는 eslicarbazepine acetate, phenytoin, lacosamide, pregabalin, tiagabine, vigabatrin, zonisamide)를 사용할 수 있음.

○ 항뇌전증약의 독성⁹⁾¹⁰⁾

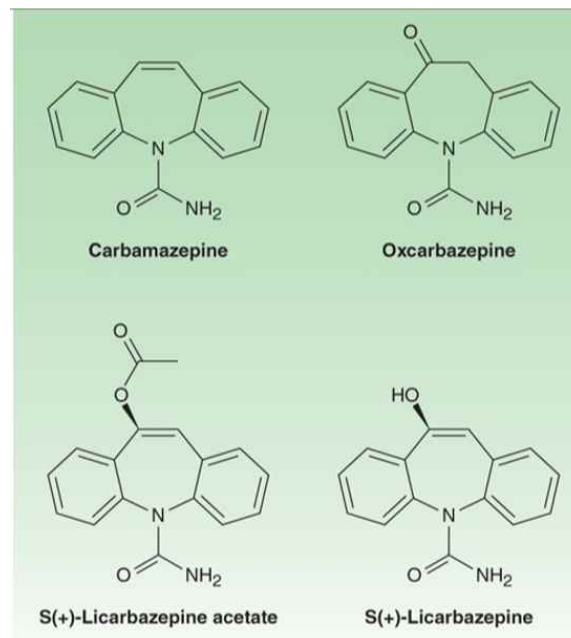
- Phenytoin은 여드름, 남성형 탈과다증, 잇몸증식, 얼굴형태변화 등을 초래할 수 있어 소아나 젊은 여성에는 권장되지 않으며, 골대사에 영향을 줄 수 있어 장기간의 치료를 필요로 하는 경우 적합하지 않음.
- Phenobarbital과 primidone 등의 barbiturate는 진정, 인지기능 장애, 행동이상 등을 초래할 수 있어 젊은 환자나 각성과 인지능력을 요구하는 직업 또는 사회활동을 하는 사람에게 권장하지 않으며, 다른 적합한 치료 대안이 없는 경우로 한정해서 사용하여야 함.

9) 대한뇌전증학회, 뇌전증의 약물치료지침(2015)

10) NICE, Epilepsies: diagnosis and management, Published 2012, Last updated 2020

(2) 약제 특성

- 신청품은 “새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법, 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 나트륨 채널을 차단하여 작용을 나타내는 것으로 알려져 있으며¹¹⁾, 반감기가 길어 1일 1회 투약이 가능함.
- 신청품의 대사체인 eslicarbazepine(S(+)-licarbazepine)은 oxcarbazepine의 대사체인 licarbazepine의 거울상 이성질체의 하나임. eslicarbazepine 및 oxcarbazepine은 carbamazepine과 다르게 대사 과정에서 독성을 나타내는 epoxide를 형성하지 않음¹²⁾.



- eslicarbazepine은 나트륨 채널의 불활성 상태를 안정화 시켜 작용을 나타내며¹³⁾, 안정된 나트륨 채널과의(resting state of sodium channels) 친화도가 carbamazepine이나 oxcarbazepine보다 5-15배가량 낮아, 흥분된 신경에 선택적으로 작용할 수 있음¹⁴⁾

11) FDA Prescribing information

12) Basic & Clinical Pharmacology, Fifteenth Edition, 2021, Chapter 24: Antiseizure Drugs

13) EMA Product information

14) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Eleventh Edition, 2020, Chapter 73: Epilepsy

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁵⁾¹⁶⁾ 및 가이드라인에서¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾ 부분 발작의 치료에 사용할 수 있는 항전간제의 하나로 소개되고 있음.

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로, 부가요법에서 성인 및 16세 이상을 대상으로 한 임상시험 문헌 4편 및 소아 대상 임상시험 문헌 2편, 소아 대상의 메타 분석 1편, 단독요법에서 성인 대상 임상시험 문헌 1편을 선정, 분석함. 소아에 대한 추가적인 검토로, EMA의 검토 내역 함께 기재함.
- [부가요법1, 성인]²⁰⁾ Oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증약 투약에도 발작이 조절되지 않는²¹⁾ 성인 부분발작 환자를 대상으로, 위약군(n=102) 및 신청품 400, 800, 1200mg군으로(각각 n=100,98,102) 무작위배정한 이중맹검, 다국가²²⁾, 3상 임상시험에서²³⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품군이 위약군 대비 유의하게 낮았음.
 - 1차 평가 변수인 유지용량 투약기의²⁴⁾ 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 800mg군 5.66회, 1200mg 투약군 5.3회로 위약군의 7.64회 대비 두 군 모두 유의하게 낮았음(위약군 대비 p-value(ANCOVA, ln transformed) 800mg군 0.0020, 1200mg군 0.0006). 400mg투약군의 4주당 발작 빈도는 6.73회 였으며, 위약군과 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 800mg군과 1200mg군이 위약군 대비 유의하게 높았음(반응률 위약군 20%, 400mg군 23%, 800mg군 34%, 1200mg군 43%; 위약군 대비 p-value 400mg군 유의하

15) Netter's Neurology, Third Edition, 2020

16) Goldman-Cecil Medicine, 26th. 2020

17) NICE, Epilepsies: diagnosis and management, Published 2012, Last updated 2020

18) American Academy of Neurology, Practice guideline update summary: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: *Treatment-resistant epilepsy*, Neurology, 2018;91:82-90.

19) SIGN 143, Diagnosis and management of epilepsy in adults, May 2015 · Revised 2018, Scottish Intercollegiate Guidelines Network

20) Elger et al, Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase III study *Epilepsia*, 50(3):454-463, 2009

21) 스크리닝 최소 12개월 이전 부분 발작을 진단받았으며 2개월 전 일정한 용량으로 1-2종의 항전간제를 복용하였으나, 4주간 최소 4회 이상의 부분발작이 나타났으며, 무발작 기간이 연속 21일 이하

22) 유럽 11개국 40센터

23) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰한 후 무작위배정하여 시험약제를 2주간 증량, 12주간 용량 유지, 4주간 감량(2주 감량, 2주 투약중단) 투여함.

24) 투약 개시 2주 후부터 투약 개시 14주 후까지 12주간

지 않음, 800mg군 <0.05, 1200mg군 <0.001).

- 환자당 발작빈도 감소율 중앙값은 위약군 16%, 400mg군 26%, 800mg군 36%, 1200mg군 45%로 800mg군과 1200mg의 감소 비율이 400mg군 및 위약군보다 높게 나타남(p-value not shown).
- 치료 관련 이상반응은 투약 용량이 증가함에 따라 높아졌으나(위약군 31.4%, 400mg군 44.0%, 800mg군 50.0%, 1200mg군 60.8%), 심각한 치료 관련 이상반응은 네 군에서 유사하게 나타남(위약군 3.9%, 400mg군 5.0%, 800mg군 4.1%, 1200mg군 5.9%).
- 유지용량 투여 이후 시험약은 용량 감소 후 중단하였으며, 시험을 마친 환자를 대상으로 신청품 800mg 투약의²⁵⁾ 1년 연장 시험을 시행함²⁶⁾. 연장 시험에서 발작 횟수 감소 및 반응률은 1년간 유지되었으며(환자당 발작 횟수 감소율 중앙값 투약 4주차 39.2%, 그 이후 47.6%~56.3%, 반응률(50% 이상 발작 감소 환자 비율) 투약 4주차 까지 41%, 그 이후 48.1%~53.2%), 장기 투약에 따라 이상 반응 발생은 낮아짐(모든 치료 관련 이상반응 첫 3개월 12.7%, 마지막 3개월 12.7%)

○ [부가요법2, 성인]²⁷⁾ 1-3종의 항뇌전증약 투약에도 발작이 조절되지 않는²⁸⁾ 성인 부분발작 환자를 대상으로 위약군(n=100) 및 신청품 400, 800, 1200mg군으로(각각 n=96,101,98) 무작위배정한 이중맹검 다국가²⁹⁾ 3상 임상시험에서³⁰⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품군이 위약군보다 유의하게 낮았음.

- 1차 평가 변수인 유지용량 투여기의 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 800mg군 7.1회, 1200mg군 7.4회로 위약군의 10.9회 대비 유의하게 낮았음(위약군 대비 p-value(ANCOVA, ln transformed) 두 군 모두 <0.001). 신청품 400mg군과 위약군의 차이는 유의하지 않았음.
- 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 800mg군과 1200mg군이 위약군 대비 유의하게 높았음(반응률 위약군 13.0%, 400mg군 17%, 800mg군 40.0%, 1200mg군 37.1%; 위약군 대비 p-value 400mg

25) 환자에 따라 400mg 또는 1200mg으로 변경 가능

26) Halasz et al, Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate: Results of a 1-year open-label extension study in partial-onset seizures in adults with epilepsy, *Epilepsia*,51(10):1963-1969,2010

27) Ben-Menachem et al, Eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in adult patients with partial epilepsy, *Epilepsy Research* (2010) 89, 278-285

28) 최소 12개월 전 부분 발작을 진단받았으며, 1-2종의 항뇌전증약을 최소 2개월간 일정한 용량으로 투약하였으나 스크리닝 전 8주 및 기저상태 관찰기간 8주간 매 4주당 4회 이상의 발작이 나타난 환자

29) 13개국(브라질, 아르헨티나, 남아프리카, 유럽) 45센터

30) 등록된 환자들은 8주간 기저상태를 관찰한 후 무작위배정함. 위약군 및 신청품 400mg군과 800mg군은 14주간 지정된 용량을 투약하였으며, 신청품 1200mg군은 800mg으로 2주간 투약 후 12주간 유지용량 투여함.

군 유의하지 않았으며, 800mg군 <0.001, 1200mg군 <0.01).

- 이상반응은 투약 용량이 증가함에 따라 높아졌으나(위약군 68.0%, 400mg군 78.1%, 800mg군 82.3%, 1200mg군 79.6%), 투약 41일 이후 이상반응 발생률은 네 군에서 유사하였음(data not shown).
- 유지용량 투여 이후 시험약은 용량 감소 후 중단하였으며, 시험을 마친 환자를 대상으로 신청품 800mg 투약의³¹⁾ 1년 연장 시험을 시행함³²⁾. 연장 시험에서 발작 횟수 감소 및 반응률은 1년간 유지됨(발작 횟수 감소를 중앙값 투약 4주차 32%, 그 이후 37%~39%, 반응률(50% 이상 발작 감소 환자 비율) 투약 4주차 까지 37%, 그 이후 38%~42%)(모든 치료 관련 이상반응 첫 3개월 12.7%, 마지막 3개월 12.7%).

○ [부가요법3, 성인]³³⁾ 1-2종의 항뇌전증약 투여에도 발작이 조절되지 않는 성인 부분발작 환자를³⁴⁾ 대상으로 위약군(n=87) 및 신청품 800mg군(n=85), 1200mg군(n=80)으로 무작위배정한 이중맹검, 다국가³⁵⁾, 3상 임상시험에서³⁶⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품군이 위약군보다 유의하게 낮았음.

- 1차평가지표인 유지용량 투여기의 4주당 발작 빈도는 신청품 800mg군 5.7회, 1200mg군 5.5회, 위약군 7.3회로 신청품군이 위약군 대비 유의한 차이를 나타냄(p-value(ANCOVA, ln transformed), 각각 0.048, 0.021).
- 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 위약군 22.6%, 800mg군 34.5%, 1200mg군 37.7%로, 위약군 대비 반응률은 800mg군은 유의한 차이가 없었으며, 1200mg군은 위약군 대비 유의하게 높은 것으로 나타남(p-value 각각 0.106, 0.020)
- 환자당 발작빈도 감소율 중앙값은 신청품 800mg군 37.9%, 1200mg군 41.9%, 위약군 17.0%로 나타남(p-value not shown).
- 위장관계와 신경계 이상반응은 용량 의존적으로 나타났으며, 어지러움, 졸림, 두통, 오심이 가장 흔하게 나타남(위약군, 800mg군, 1200mg군

31) 환자에 따라 400mg 또는 1200mg으로 변경 가능

32) Hufnagel et al, Long-term safety and efficacy of eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures in adults with epilepsy: Results of a 1-year open-label extension study, Epilepsy Research(2013)103:262-269

33) Nagel et al, Efficacy and safety of 800 and 1200 mg eslicarbazepine acetate as adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures, Acta Neurol Scand 2009; 120: 281-287

34) 최소 12개월 전 부분 발작을 진단받았으며, oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증약을 일정한 용량으로 최소 1개월간 투약하였으나 스크리닝 전 8주 및 기저상태 관찰기간 8주간 매 4주당 4회 이상의 발작이 나타난 환자

35) 멕시코, 포르투갈, 스페인의 11기관,

36) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰한 후 무작위배정하여 시험약제를 2주간 초기용량 투여, 12주간 유지용량 투여, 4주간 감량(2주 감량, 2주 투약중단) 투여함.

이상반응 발생률 어지러움 10.3% vs 18.8% vs 30.0%, 졸림 9.2% vs 18.8% vs 30%, 오심 1.1% vs 5.9% vs 10.0%).

○ **[부가요법4, 16세 이상]**³⁷⁾ 1-2종의 항뇌전증약 투여에도 발작이 조절되지 않는 16세 이상 부분발작 환자를³⁸⁾ 대상으로 위약군(n=224) 및 신청품 800mg군(n=216), 1200mg군(n=210)으로 무작위배정한 이중맹검 다국가³⁹⁾ 3상 임상시험에서⁴⁰⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품 1200mg군이 위약군 대비 유의하게 낮았음. 신청품 800mg군의 발작빈도는 위약군과 유의한 차이가 나타나지 않았음.

- 1차평가변수인 유지용량 투여기의 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 1200mg군 6.00회, 위약군 7.88회로 1200mg군은 위약군 대비 유의하게 낮았으나 (p=0.004) 800mg군은 6.54회로 위약군과의 차이가 유의하지 않았음(p=0.06)
- 반응률과 발작 감소율 또한 1200mg군은 위약군 대비 유의하게 높았으나 (반응률 1200mg군 42.6%, 위약군 23.1%, p<0.001; 발작 감소율 중앙값 1200mg군 35.6%, 위약군 21.8%, p=0.02) 800mg군은 위약군과의 차이가 유의하지 않았음(반응률 30.5%, p=0.07; 발작 감소율 중앙값 800mg군 29.7%, p=0.07).

○ **[활성약대조 단독요법]**⁴¹⁾ 18세 이상으로 부분 발작을 나타내어 새로이 진단된 뇌전증 환자⁴²⁾를 대상으로 신청품군(n=401)과 carbamazepine CR군(n=414)으로⁴³⁾ 무작위배정하여 유지 용량 도달 후 52주간 관찰한 3상, 비열등 검증, 다국가 시험⁴⁴⁾에서 26주간 무발작 비율은 신청품이 carbamazepine CR대비 비열등했음.

- 1차평가지표인 유지용량 투여기 26주간 발작이 발생하지 않은 환자 비율은 신청품군 71.1%,대조군 75.6%로, 두 군의 차이는 비열등성 마진인 12%를

37) Sperling et al, Eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in patients with uncontrolled partial-onset seizures: Results of a phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled trial, *Epilepsia*, 56(2):244-253, 2015

38) 최소 12개월 전 부분 발작을 진단받았으며, 1-2종의 항뇌전증약을 최소 2개월간 일정한 용량으로 투약하였으나 스크리닝 전 4주간 4회 이상의 발작이, 무작위배정 전 기저상태 관찰기간 8주간 4주당 3회 이상의 발작이 나타났으며, 무발작 기간 연속 28일 이하인 환자

39) 19개국(한국, 캐나다, 미국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 유럽 등) 173기관.

40) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰 후 무작위배정하여 시험약제를 2주간 초기용량, 12주간 유지용량, 2주간 감량 투여함.

41) Trinka et al, Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate versus controlled-release carbamazepine monotherapy in newly diagnosed epilepsy: A phase III double-blind, randomized, parallel-group, multicenter study, *Epilepsia*. 2018;59:479-491.

42) 스크리닝 전 12개월 이내에 최소 2회의 부분 발작 있었으며, 지난 3개월간 최소 1회 이상의 발작이 나타난 환자로, 12개월 이내의 ECG와 두부의 CT 또는 MRI 기록이 있는 환자.

43) 신청품 400mg QD, carbamazepine CR 200mg QD로 투약 시작하여, 신청품 800mg QD, carbamazepine CR 200mg BID 증량함. 증량 후 7일 내 추가 발작이 발생할 경우 신청품은 1200mg QD/1600mg QD로, carbamazepine CR은 400mg BID/600mg BID로 추가 증량함. 유지용량 도달 후 26주간 관찰하였으며, 신청품 1600mg QD/carbamazepine CR 600mg BID 투약시에도 발작이 발생한 경우 시험에서 탈락됨.

44) 31개국 170센터(유럽, 남미 외 참여 국가 정보 없음)

넘지 않아 신청품이 carbamazepine CR 대비 발작 감소에 비열등함을 입증함(Per Protocol 기준⁴⁵⁾, 차이(95% CI) -4.28%(-10.30% ~ 1.74%)).

- 52주간 발작이 발생하지 않은 환자 비율은 신청품군 64.7%, 대조군 70.3%로 비열등성을 입증함(PP, 차이(95% CI) -5.46%(-11.88% ~ 0.97%)).
- 심각한 이상반응은 신청품군의 10.7%, 대조군의 11.9%에서 나타났으며, 이상반응으로 인한 투약 중단은 신청품군의 14.0%, 대조군 18.4%에서 나타남.
- 52주 이후 2년간 연장 관찰하였으며⁴⁶⁾, 대조군은 신청품으로 전환투여함. 연장 관찰에 참여한 환자의 무작위배정 3개월 전 발작 빈도는 대조군 10.7회, 신청품군 6.7회였음. 연장관찰 기간동안 신청품 지속투여군 90.6%, carbamazepine-신청품 전환군 의 80.7%가 무발작 상태를 유지함. 24개월의 연장 관찰 기간동안 발작 확률은 신청품 지속투여군 6.44%, carbamazepine-신청품 전환투여군 18.51%로 나타남. Carbamazepine-신청품 전환투여군의 전환 120일간 발작 확률은 12.5%였음.

○ **[부가요법, 소아 3상]**⁴⁷⁾ 2-18세의 불응성 부분발작⁴⁸⁾ 환자를 대상으로, 신청품군과(n=134) 위약군(n=129)으로 무작위배정한 이중맹검, 다국가⁴⁹⁾, 3상 임상시험에서⁵⁰⁾⁵¹⁾, 발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율은 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않았음.

- 2세-6세, 7세-12세, 13-18세의 세 개 군으로 나누어 모집하였으며, 초기 용량으로 10mg/kg/day로 2주간 투약 후, 20mg/kg/day의 유지 용량으로 증량하였으며, 환자의 반응에 따라 10mg/kg/day로 감량 또는 30mg/kg/day로 증량함.
- 기저상태의 4주당 발작 빈도는 신청품군보다 대조군에서 높은 경향이 나타남(4주당 발작빈도, 신청품군 및 대조군 중앙값(range) 각각 11.5회(3.7-605.8), 17.0회(3.9-1972.5), 평균(SD) 각각 36.6회(186.2) 62.0회(72.5))

45) Full Analysis Set은 신청품군 70.8%, 대조군 74.0%로 차이(95% CI) -3.07%(-9.04% ~ 2.89%)로 나타남.

46) Trinka et al, Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate monotherapy for adults with newly diagnosed focal epilepsy: An open-label extension study, *Epilepsia*. 2020;61:2129-2141.

47) Kirkham et al, Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy for refractory focal-onset seizures in children: A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, phase-III clinical trial, *Epilepsy & Behavior*, 105(2020)106962

48) 최소 6개월 전 뇌전증 진단을 받았으며, oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증용제 투약에도 등록 1달 전 4회 이상의 부분발작이 나타난 경우

49) 유럽 및 아시아 20개국(한국 미포함)

50) 연령에 따라 2-6세 군에게는 현탁액을 투여하였으나, 안정성 문제로 현탁액이 회수됨에 따라, 현탁액 회수 전 등록된 2-6세 환자는 유효성 분석에서 제외하였으며, 해당 환자를 포함한 modified ITT set의 분석 또한 추가로 시행함.

51) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰 후 시험약제를 2주간 10mg/kg 투여, 4주간 20mg/kg 투여 후 환자의 상태에 따라 용량 감량, 유지, 또는 증량(30mg/kg) 12주간 투여 후 2주에 10mg/kg씩 감량하여 투약 중단하였으며, 투약 중단 후 4주간 추가 관찰함.

- 1차평가지표인 반응률(발작 빈도가 50%이상 감소한 환자 비율)은 신청품군 30.6%, 위약군 31.0%로 유의한 차이가 나타나지 않았음.
- 발작 빈도 감소율은 신청품군 19.2%, 위약군 9.6%였으나, 차이가 통계적으로 유의하지는 않았음.
- 연령군은 발작 빈도 감소에 유의하게 영향을 미치는 것으로 나타났으며($p=0.0320$), 7세-18세로 30mg/kg/day를 투약받은 환자군의 발작빈도는 신청품군에서 37.2% 감소, 위약군에서 5.2% 감소하여 신청품군의 발작 빈도가 위약군보다 유의하게 더 감소한 것으로 나타남($p=0.0478$)

- [부가요법, 소아2상]⁵²⁾ 6세-16세의 불응성 부분발작⁵³⁾ 환자를 대상으로 신청품군과($n=83$) 위약군($n=40$)으로 무작위배정한 이중맹검, 다국가⁵⁴⁾ 2상 임상시험에서⁵⁵⁾, 신청품은 위약 대비 집중력 변화에서 비열등성을 입증하지 못하였으나, 신청품군의 위약군 대비 발작 빈도는 유의하게 낮게, 발작 감소율, 발작 100% 감소, 50% 감소 환자 비율은 유의하게 높게 나타남.
- 1차평가지표인 CDR(Cognitive Drug Research)로 측정한 집중력 변화는 위약군 95.6ms, 신청품군 62.4ms로 나타났으나, 차이의 신뢰구간 하한값이 비열등 한계로 설정한 121ms를 초과하여 집중력 변화에 대하여 위약 대비 비열등성을 입증하지 못함(두군 차이(95% CI) 33ms(-138ms ~ 204ms).
 - 유지용량 투약기의 발작빈도는 신청품군 1.98회, 위약군 4.29회로 신청품군이 위약군 대비 유의하게 낮았으며($p<0.005$), 유지용량 투약기의 발작 빈도 감소율은 신청품군 51.7%, 위약군 31.6%로 신청품군의 발작 빈도 감소율이 위약군 대비 유의하게 높았음($p<0.001$).
 - 유지용량 투약기에 발작이 100% 감소한 환자 비율은 신청품군 21.7%, 위약군 5.0%로, 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높았으며($p=0.024$), 발작 50% 이상 감소 환자 비율은 신청품군 50.6%, 위약군 25.0%로 신청품군이 유의하게 높았음($p=0.009$)
 - 시험을 마친 환자들은 모두 신청품을 투약하여 1년간 공개 관찰하였으며⁵⁶⁾, 신청품 지속투여군의 발작 감소율 중간값은 59.27%, 위약-신청품 전환투여군의 발작 감소율 중간값은 65.47%였음.

52) Jozwiak et al, Effects of adjunctive eslicarbazepine acetate on neurocognitive functioning in children with refractory focal-onset seizures, *Epilepsy & Behavior* 81 (2018) 1-11

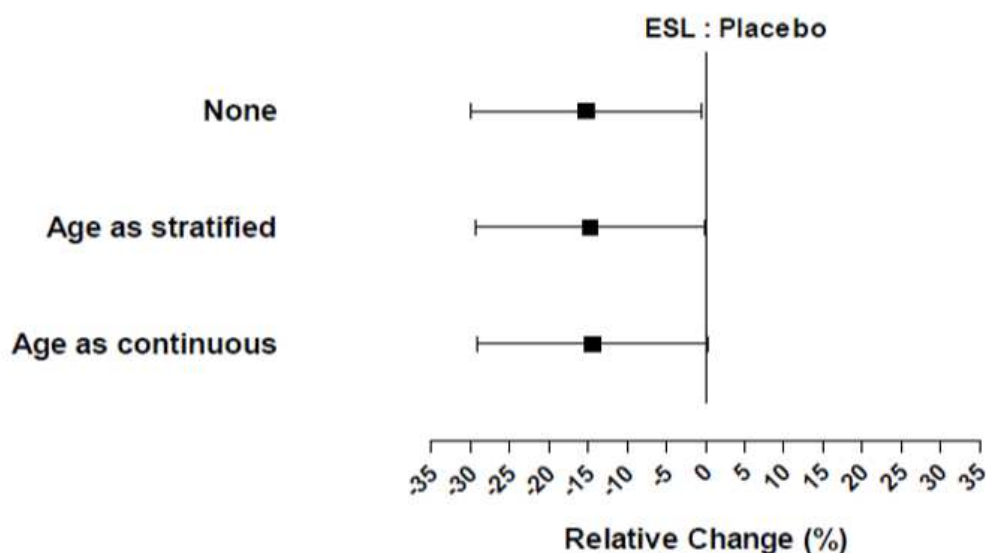
53) 최소 12개월 전 뇌전증 진단을 받았으며, oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증용제 투약에도 등록 1달 전 4회 이상의 부분발작이 나타난 환자

54) 이탈리아, 폴란드, 러시아, 우크라이나

55) 등록한 환자들은 4주간 기저상태 관찰 후 무작위배정하여 4주간의 증량(10mg/kg/day 2주, 20mg/kg/day 2주), 8주간 30mg/kg의 유지용량(100mg 단위로 반올림, maximum 1200mg/day) 2주당 10mg/kg씩 감량하여 투약 중단하였으며, 투약 중단 후 4주간 추가 관찰함.

56) 10mg/kg 초기 용량으로 투약 시작하여 환자 반응에 따라 10~30mg/kg로 용량 조절함(100mg 단위로 반올림, maximum 1200mg/day).

- **[소아 메타]**⁵⁷⁾ 18세 미만의 불응성 부분발작 환자 대상의 부가요법으로 신청품과 위약군으로 무작위배정한 임상 시험을 체계적 고찰하여 총 2건의 문헌을 선정하였으며, 이를 메타분석한 결과, 2세-18세 대상의 발작 빈도와 반응률은 유의한 차이가 없었으나, 7-18세의 발작빈도 감소와 반응률은 신청품이 유의하게 높았음.
 - 2-18세 환자에서 두 군의 발작 빈도 차이는 -11.68(95% CI -26.36 ~ 3.00)였고, 반응률 비(Risk Ratio) 1.36(95% CI 0.68-2.75)으로 유의한 차이가 나타나지 않았음(p-value 각각 0.119, 0.388).
 - 20mg/kg를 투여한 환자에서, 신청품군과 위약군의 발작 빈도 차이는 -2.10(95% CI -25.62 ~ 21.42), 반응률 비는 1.12(95% CI 0.68 ~ 1.86)로 유의한 차이가 나타나지 않았음(p-value 각각 0.861, 0.654).
 - 30mg/kg를 투여한 환자에서 두 군의 발작 빈도 차이는 -21.67(95% CI -40.87 ~ -2.46)로 유의한 차이가 나타났으나(p=0.027), 반응률 비는 1.48(95% CI 0.99 ~ 2.20)로 유의한 차이가 나타나지 않았음(p=0.055).
 - 7-18세 환자에서 두 군의 발작 빈도 차이는 -13.92(95% CI -15.59 ~ -12.25) 반응률 비는 1.43(95% CI 1.03-1.98)으로 신청품군의 발작 빈도 감소와 반응률이 유의하게 높았음(p-value 각각 0.001, p=0.034).
- **[소아 EMA 평가 내용]** 소아 불응성 부분발작 환자 대상의 부가요법으로 신청품군과 위약군으로 무작위배정한 2건의 임상시험을 메타분석한 결과, 6-16세 환자의 발작빈도 감소는 신청품군과 위약군에 유의한 차이가 있는 것으로 나타남(p<0.01).



57) Lattanzi et al, Adjunctive Eslicarbazepine Acetate in Pediatric Patients with Focal Epilepsy: A Systematic Review and Meta-Analysis, CNS Drugs (2018) 32:189-196

(5) 학회의견

- 관련 학회에 따르면⁵⁸⁾, 신청품은 부작용이 적고, 효소 유도 작용이 낮아 안전하게 사용할 수 있는 약제로, 반감기가 길어 1일 1회 복용이 가능하며, 약물 순응도가 낮을 수 있는 인지기능 저하가 있는 환자나 병식이 부족한 환자에게 장점을 가질 수 있는 약제라는 의견임.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법, 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법”에 허가 받은 약제로, 현재 부분발작 치료에 허가받은 lamotrigine, levetiracetam 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 2021년 제5차 급여기준 소위원회(2021.4.16.)

구분	세부인정기준 및 방법
[일반원칙] 경구용 항뇌전증약	허가사항 중 뇌전증에 투여하는 경우에는 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여 시기 1) 일반적으로 두 번째 뇌전증 발작 후 한 가지 약물로 시작함. 2) 위험인자가 있는 경우 첫 발작이라도 약물 투여를 인정함(예: 뇌파의 이상소견, 비정상적인 신경학적 소견, 심각한 뇌손상, 재발작의 위험 등) 나. 병용요법 1) 단독약물의 최고 용량에 발작이 충분히 조절되지 않거나, 부작용으로 증량이 어려울 때 작용 기전이 다른 약제의 병용을 고려함. 2) <u>난치성 뇌전증 등에는 최대 4종 이내 병용투여를 인정하며, 4종 초과 시 투여소견서를 첨부하여야 함.</u>(※ Pregabalin을 항뇌전증약 목적으로 사용할 경우 병용개수에 포함됨) 다. 투여 중단 뇌전증 종류 및 환자 상태에 따라 계획하여야 하며, 일반적으로 2~5년 발작이 없을 때 약물 중단을 고려함.

58) 대한뇌전증학회(), 대한신경과학회()

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - SMC(스코틀랜드)와 CADTH(캐나다)에서 신청품의 부가요법을 권고하고 있음. NICE(영국), PBAC(호주) 평가결과 없음.